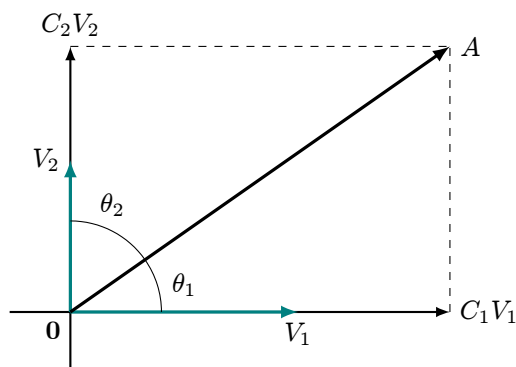


信号第4章 频域分析

信号的正交分解

矢量的正交分解



- 若我们有两个正交矢量 $V_1 \cdot V_2 = 0$ ，我们称 $\{V_1, V_2\}$ 为完备正交集
- 对于任意矢量我们都可以表示为 $A = C_1V_1 + C_2V_2$
- 若我们有完备正交集 $\{V_i\}$ ，且有矢量 $A = \sum C_iV_i$ ，系数可以通过 $C_i = \frac{A \cdot V_i}{V_i \cdot V_i}$ 求得

信号的正交分解

- 在信号空间，找到若干个相互正交的基本信号，使信号空间中的任意信号均可表示为这些相互正交的基本信号的线性组合，从而实现信号的分解
- 正交函数：若定义在 (t_1, t_2) 的函数满足 $\int_{t_1}^{t_2} g_1(t) \cdot g_2(t) dt = 0$ ，我们称 $g_1(t)$ 与 $g_2(t)$ 在 (t_1, t_2) 内正交
- 正交函数集：
 - 实正交函数集：设 $\{g_1(t), g_2(t), \dots\}$ 在区间 (t_1, t_2) 内构成一个实正交函数集当其满足 $\int_{t_1}^{t_2} g_i(t) \cdot g_j(t) dt = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ k_i & i = j \end{cases}$
 - 复正交函数集：设 $\{g_1(t), g_2(t), \dots\}$ 在区间 (t_1, t_2) 内构成一个复正交函数集当其满足 $\int_{t_1}^{t_2} g_i(t) \cdot g_j^*(t) dt = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ k_i & i = j \end{cases}$

|| $g^*(t)$ 为 $g(t)$ 的共轭复数

信号分解为正交函数的线性组合

$$f(t) \approx \sum C_i \cdot g_i(t)$$

- 为了满足最佳近似，我们应使方均误差 $\overline{\varepsilon^2}$ 尽量小，我们有

$$\overline{\varepsilon^2} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} \left[f(t) - \sum C_i \cdot g_i(t) \right]^2 dt$$

$$C_i = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \cdot g_i^*(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} g_i^{*2}(t) dt} = \frac{1}{k_i} \int_{t_1}^{t_2} f(t) \cdot g_i^*(t) dt$$

- 我们令 $\overline{\varepsilon^2} = 0$ ，得到帕斯瓦尔方程

$$\int_{t_1}^{t_2} f^2(t) dt = \sum \left[C_i^2 \int_{t_1}^{t_2} g_i^{*2}(t) dt \right]$$

- 物理意义：左端是在时间 (t_1, t_2) 内 $f(t)$ 在单位电阻上的能量，右端是在 (t_1, t_2) 内 $f(t)$ 在完备的正交函数集中各正交分量能量的总和

常用的正交函数集

- $T = \frac{2\pi}{\Omega}$

三角函数集

$$\{1, \cos \Omega t, \cos 2\Omega t, \sin \Omega t, \sin 2\Omega t, \dots\}$$

- 在 $(t_0, t_0 + T)$ 内正交
- $\int_{t_0}^{t_0+T} \cos n\Omega t \cdot \cos m\Omega t dt = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{T}{2} & m = n \end{cases}$
- $\int_{t_0}^{t_0+T} \sin n\Omega t \cdot \sin m\Omega t dt = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ \frac{T}{2} & m = n \end{cases}$
- $\int_{t_0}^{t_0+T} \sin n\Omega t \cdot \cos m\Omega t dt = 0$

复指数函数集

$$\{e^{jn\Omega t}\} \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\int_{t_0}^{t_0+T} g_i(t) \cdot g_j^*(t) dt = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ k_i & i = j \end{cases}$$

连续时间周期信号的傅里叶级数

- 傅里叶级数：周期信号在区间 $(t_0, t_0 + T)$ 内可以展开成在完备正交函数集空间内的无穷级数
- 狄里赫利条件（可展开条件）：

- 在周期内绝对可积: $\int_{t_0}^{t_0+T} |f(t)| dt < \infty$
- 在周期内有有限个极大值与极小值
- 在周期内只有有限个第一类间断点

三角形的傅里叶级数

$$f_T(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t$$

- 其中:

$$\begin{cases} a_0 = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cdot 1 dt \\ a_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cdot \cos n\Omega t dt \\ b_n = \frac{2}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f(t) \cdot \sin n\Omega t dt \end{cases}$$

- 我们称 a_0 为直流分量
- 我们还有另外一个形式:

$$f_T(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$$

- 这两形式可以相互转换

$$\begin{cases} a_0 = A_0 \\ a_n = A_n \cos \varphi_n \\ b_n = -A_n \sin \varphi_n \end{cases} \quad \begin{cases} A_0 = a_0 \\ A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ \varphi_n = -\arctan\left(\frac{b_n}{a_n}\right) \end{cases}$$

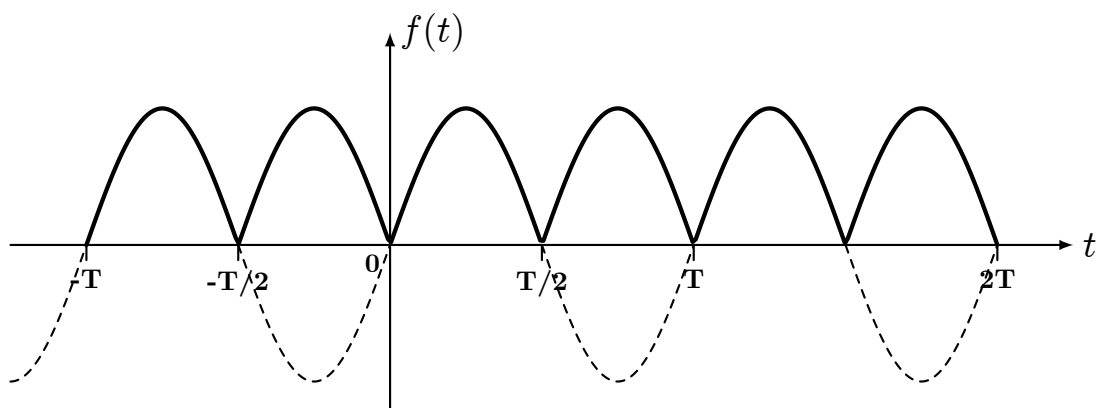
- 系数有如下性质:
 - a_n, b_n, A_n, φ_n 均为关于 n 的函数
 - a_n, A_n 为关于 n 的偶函数
 - b_n, φ_n 为关于 n 的奇函数

基波与谐波

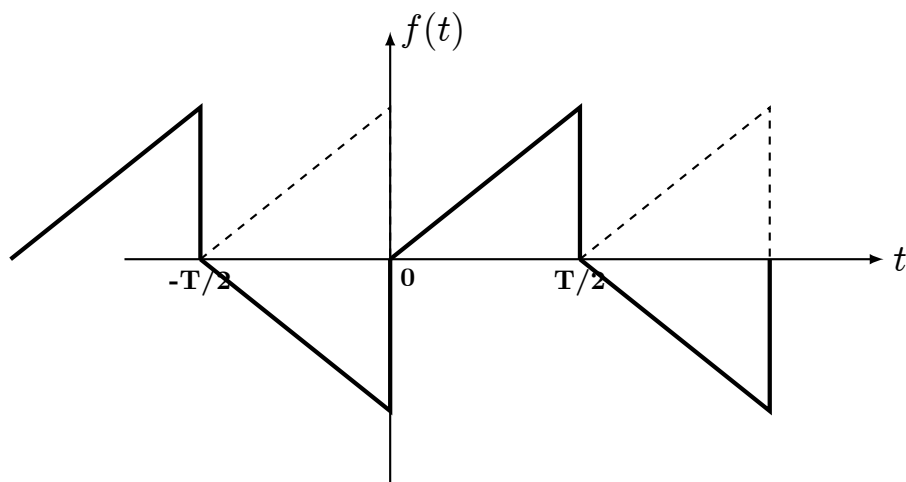
- 基波: $A_1 \cos(\Omega t + \varphi_1)$
- 二次谐波: $A_2 \cos(2\Omega t + \varphi_2)$
- n 次谐波: $A_n \cos(n\Omega t + \varphi_n)$
- 可见, 一个周期矩形脉冲信号包含一系列的周期正弦信号, 且各正弦分量幅度不同。

信号对称性与傅里叶系数的关系

- $f(t)$ 为偶函数时:
 - $b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot \sin(n\Omega t) dt = 0$
 - 不含 b_n
- $f(t)$ 为奇函数时:
 - $a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot \cos(n\Omega t) dt = 0$
 - 不含 a_n
- 非奇非偶函数分解为奇分量与偶分量之和:
 - $f(t) = f_{ev}(t) + f_{od}(t), f(-t) = f_{ev}(t) - f_{od}(t)$
 - $\begin{cases} f_{ev}(t) = \frac{f(t)+f(-t)}{2} \\ f_{od}(t) = \frac{f(t)-f(-t)}{2} \end{cases}$
- $f(t)$ 为半波对称函数时: 不含奇次谐波, $f(t) = f(t \pm \frac{T}{2})$



- $f(t)$ 为半波镜像对称函数时: 不含偶次谐波, $f(t) = -f(t \pm \frac{T}{2})$



指数形式傅里叶级数

$$f_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \cdot e^{jn\Omega t}$$

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} f_T(t) \cdot e^{-jn\Omega t} dt$$

与三角形傅里叶级数的关系

$$\begin{aligned} f(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\Omega t + b_n \sin n\Omega t) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{2}(a_n - jb_n)e^{jn\Omega t} + \frac{1}{2}(a_n + jb_n)e^{-jn\Omega t} \right] \\ &= F_0 + \sum_{n=1}^{\infty} F_n e^{jn\Omega t} + \sum_{n=-\infty}^{-1} F_n e^{jn\Omega t} \\ &= F_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [F_n e^{jn\Omega t} + F_{-n} e^{-jn\Omega t}] \end{aligned}$$

• 有：

$$\begin{cases} F_0 = a_0 \\ F_n = \frac{1}{2}(a_n - jb_n) \\ F_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + jb_n) \end{cases}$$

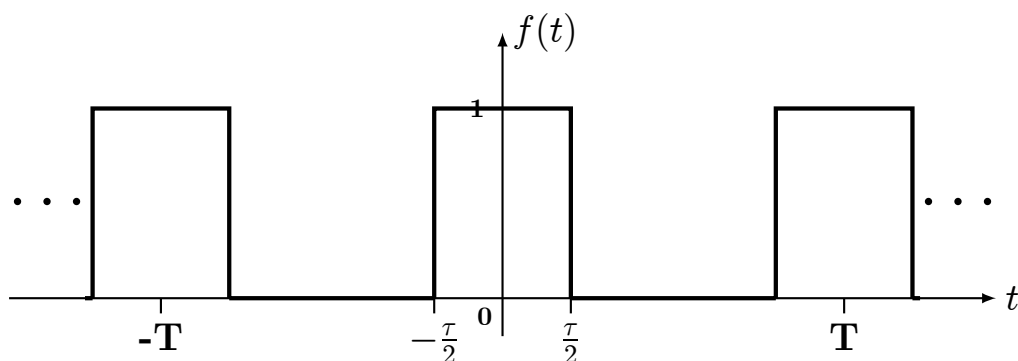
$$\begin{cases} a_0 = F_0 \\ a_n = F_n + F_{-n} \\ b_n = j(F_n - F_{-n}) \end{cases}$$

连续信号的频谱分析

频谱的概念：

- 频谱图：把周期信号不同频率分量（既各次谐波）的幅度 $A_n / |F_n|$ 和相位 φ_n 随频率变化的特性直观地用图标表示，有幅度谱和相位谱
- 单边频谱：将信号展开为三角级数形式时使用
- 双边频谱：将信号展开为指数级数形式时使用
- $|F_n| = |F_{-n}| = \frac{1}{2} A_n$

周期信号频谱的特点



- 以周期矩形脉冲 $g_\tau(t)$ 为例

$$\begin{aligned}
 F_n &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot e^{-jn\Omega t} dt = \frac{1}{T} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} e^{-jn\Omega t} dt \\
 &= \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{jn\Omega} \left[e^{jn\Omega \frac{\tau}{2}} - e^{-jn\Omega \frac{\tau}{2}} \right] \\
 &= \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{jn\Omega} \cdot \left(2j \sin \left(\frac{n\Omega\tau}{2} \right) \right) \\
 &= \frac{\tau}{T} \cdot \frac{\sin \left(\frac{n\Omega\tau}{2} \right)}{\frac{n\Omega\tau}{2}} = \frac{\tau}{T} Sa \left(\frac{n\Omega\tau}{2} \right) \\
 &= \frac{\tau}{T} Sa \left(\frac{n\pi\tau}{T} \right)
 \end{aligned}$$

- 我们来分析这个级数：
 - 对于 $Sa(t)$ ，当 $t = m\pi$ 时为零点
 - 对于 $Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ ，有 $\omega = \frac{2m\pi}{\tau}$ 时为零点
 - 那么对于 F_n ，第一过零点为 $\omega = \frac{2\pi}{\tau} = \frac{\Omega T}{\tau}$
- 可见周期函数频谱特点：
 - 离散性：只出现在离散频率点上
 - 谐波性：周期信号的展开信号所含频率均为函数角频率 Ω 的整数倍
 - 收敛性：当 $n \rightarrow \infty$ 时， $|F_n| \rightarrow 0$
 - 频谱线特点：
 - 最大值： $\frac{\tau}{T}$
 - 第一过零点： $\frac{2\pi}{\tau}$
 - 谱线间隔： $\Omega = \frac{2\pi}{T}$
 - 有效频带宽度（带宽）： $0 \sim \frac{2\pi}{\tau}$ 这段频率范围内称为周期矩形脉冲信号的有效频带宽度，既 $B_\omega = \frac{2\pi}{\tau}$ ，当信号通过系统时，信号与系统的有效带宽必须“匹配”
 - 物理意义：在信号的有效带宽内，集中了信号绝大部分谐波分量。若信号丢失有效带宽以外的谐波成分，不会对信号产生明显影响
- 周期信号的功率谱：

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} |f(t)|^2 dt \\
 &= \left| \frac{A_0}{2} \right|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_0^2}{2} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2
 \end{aligned}$$

从傅里叶级数到傅里叶变换

连续时间非周期信号的频谱

- 对于非周期信号，我们可以把周期 T 视为无穷长
- 则有 $F_n \cdot T = \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cdot e^{-jn\Omega t} dt$
- 我们令 $F(j\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} F_n \cdot T$
 - 当 $T \rightarrow \infty$ 时, $\Omega \rightarrow 0$, 离散频率 $n\Omega$ 变为连续频率 ω
- 我们得到了傅里叶正变换与逆变换:

$$\text{正变换: } F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

$$\text{逆变换: } f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

- 我们称 $F(j\omega)$ 为频谱密度函数
- 傅里叶变换存在的充分条件: $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$

常见信号的频谱函数

矩形门脉冲

$$g_\tau(t) = E \left[\varepsilon \left(t + \frac{\tau}{2} \right) - \varepsilon \left(t - \frac{\tau}{2} \right) \right]$$

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[g_\tau(t)] = E\tau \text{Sa} \left(\frac{\omega\tau}{2} \right)$$

- 矩形脉冲信号在时域中持续的时间有限 (为时限信号), 但在频域中频谱延续到无限
- 通常将零频到第一个零点这一段的频率范围称为矩形脉冲信号 (或门函数) 的有效频带宽度: $B_\omega = \frac{2\pi}{\tau}$
- 矩形脉冲信号在时域中持续的时间越短, 信号的带宽越宽。

单边指数信号

$$f(t) = e^{-\alpha t} \varepsilon(t) \quad \alpha > 0$$

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \frac{1}{\alpha + j\omega} = |F(j\omega)| e^{j\varphi(\omega)}$$

$$|F(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}} \quad \varphi(\omega) = -\arctan \frac{\omega}{\alpha}$$

偶双边指数信号

$$f(t) = e^{-\alpha|t|} \quad \alpha > 0$$

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + \omega^2} = R(\omega) \quad \varphi(\omega) = 0$$

奇双边指数信号

$$f(t) = \begin{cases} -e^{\alpha t} & t < 0 \\ e^{-\alpha t} & t > 0 \end{cases} \quad \alpha > 0$$

$$F(j\omega) = -j \frac{2\omega}{\alpha^2 + \omega^2} = jX(\omega)$$

$$|F(j\omega)| = |X(\omega)| \quad \varphi(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & \omega < 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \omega > 0 \end{cases}$$

冲激函数

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$

单位直流信号

- 不满足 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$ ，我们通过观察逆变换公式可得

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi}$$

- 得到：

$$F(j\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

符号函数

- 我们可以通过奇双边指数信号 $f(t)$ 来求，当 $\alpha \rightarrow 0$ 时， $f(t) \rightarrow \text{sgn}(t)$

$$F(j\omega) = \frac{2}{j\omega}$$

阶跃信号

$$\varepsilon(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\text{sgn}(t)$$

- 我们可以用过线性性质来求

$$F(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

傅里叶变换的性质

线性性质

$$\alpha f_1(t) + \beta f_2(t) \leftrightarrow \alpha F_1(j\omega) + \beta F_2(j\omega)$$

奇偶性

- 我们有：
 - $f(-t) \leftrightarrow F(-j\omega)$
 - $f^*(t) \leftrightarrow F^*(-j\omega)$
 - $f^*(-t) \leftrightarrow F^*(j\omega)$
- 我们结合 $F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cos(\omega t) dt - j \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \sin(\omega t) dt$ 来分析频域
- 当 $f(t)$ 为实偶函数时， $F(j\omega)$ 为实偶函数
- 当 $f(t)$ 为实奇函数时， $F(j\omega)$ 为虚奇函数

时移特性

$$f(t \pm t_0) \leftrightarrow F(j\omega) \cdot e^{\pm j\omega t_0}$$

频移特性

$$f(t) \cdot e^{\pm j\omega_0 t} \leftrightarrow F[j(\omega \mp \omega_0)]$$

- 调制原理：将信号乘以一个 $\cos(\omega_0 t)$ ，令 $y(t) = f(t) \cdot \cos(\omega_0 t)$ ，那么有如下，相当于将 $f(t)$ 的频谱，分别向左右移动 ω_0

$$y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2} F[j(\omega + \omega_0)] + \frac{1}{2} F[j(\omega - \omega_0)]$$

尺度变换

$$f(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} F\left(j\frac{\omega}{a}\right)$$

对称性（互易性）、

$$F(jt) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

- 我们将频域的 ω 换成 t ，放在时域；将频域的 t 换成 $-\omega$ ，前边乘个 2π ，放在频域
- 或者说若 $f(t) \leftrightarrow F(\omega)$ ，那么 $F(t) \leftrightarrow 2\pi f(-\omega)$
- 常见变换： $Sa(\tau t) \leftrightarrow \frac{\pi}{\tau} g_{2\tau}(\omega)$

时域卷积

$$f_1(t) * f_2(t) \leftrightarrow F_1(j\omega) \cdot F_2(j\omega)$$

频域卷积

$$f_1(t) \cdot f_2(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} [F_1(j\omega) * F_2(j\omega)]$$

时域微分

$$\frac{d^{(n)} f(t)}{dt} \leftrightarrow (j\omega)^{(n)} F(j\omega)$$

时域积分

$$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau = \frac{1}{j\omega} F(j\omega) + \pi F(0) \delta(\omega) \quad F(0) = \begin{cases} F(j\omega)|_{j\omega=0} \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(t) dt \end{cases}$$

- $F(0) = 0$ 当且仅当 $f(t)$ 上下面积相同或为时间有限函数

频率微分

$$(-jt)^n f(t) \leftrightarrow F^{(n)}(j\omega)$$

频域积分

$$\pi f(0) \delta(\omega) + \frac{j}{t} f(t) \leftrightarrow F^{(-1)}(j\omega) \quad f(0) = \begin{cases} f(t)|_{t=0} \\ \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(j\omega) d\omega \end{cases}$$

能量定理

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(j\omega)|^2 d\omega$$

- 若 $0 < E < \infty$ ，信号为能量信号
- 能量密度函数：

$$E(\omega) = |F(j\omega)|^2$$

| 周期函数的傅里叶变换

- 对于任意周期函数: $f_T(t) = \sum F_n \cdot e^{jn\Omega t}$
- 那么我们有:

$$\begin{aligned}\mathcal{F}[f_T(t)] &= \sum F_n \cdot \mathcal{F}[e^{jn\Omega t}] \\ &= 2\pi \sum F_n \delta(\omega - n\Omega)\end{aligned}$$

- 可见其傅里叶变换由无穷多个冲激函数组成, 这些冲激函数位于周期信号各谐波处

| F_n 与傅里叶变换的关系

- 我们有 $f_T(t) = f_0(t) * \delta_T(t) = f_0(t) * \sum \delta(t - nT)$
- 因为:

$$\begin{cases} f_T(t) \leftrightarrow F(j\omega) = \Omega \sum F_0(jn\Omega) \cdot \delta(\omega - n\Omega) \\ f_T(t) \leftrightarrow 2\pi \sum F_n \cdot \delta(\omega - n\Omega) \end{cases}$$

- 可以得到:

$$\begin{cases} 2\pi F_n = \Omega F_0(j\omega)|_{\omega=n\Omega} \\ F_n = \frac{1}{T} \cdot F_0(jn\Omega) = \frac{1}{T} \cdot F_0(j\omega)|_{\omega=n\Omega} \end{cases}$$

- 所以我们可以先求 $F_0(j\omega)$ 后求出 F_n

| 抽样和抽样定理

- 时域抽样: 用抽样脉冲函数序列 $s(t)$ 从连续信号中抽取一系列离散样本的过程

$$f_s(t) = f(t) \cdot \delta_{T_s}(t) = \sum f(mT_s) \cdot \delta(t - mT_s)$$

| 抽样信号的频谱

| 对信号进行理想抽样

$$F_s(j\omega) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * S(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum F[j(\omega - n\omega_s)]$$

- 可见 $f_s(t)$ 的频谱是 $f(t)$ 频谱的周期性重复, 既 $F_s(j\omega)$ 由无穷个 $F(j\omega)$ 的频移项组成, 周期为 $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$

- $F_s(j\omega)$ 的幅度是 $F(j\omega)$ 的 $\frac{1}{T_s}$

对信号进行矩形抽样

$$F_s(j\omega) = \frac{\tau}{T} \sum Sa\left(\frac{n\omega_s\tau}{2}\right) \cdot F[j(\omega - n\omega_s)]$$

- $F_s(j\omega)$ 由无穷多个幅度按 $\frac{A\tau}{T_s} Sa\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$ 的规律变化的 $F(j\omega)$ 的频移项组成

时域抽样定理

- 一个最高频率为 f_m 的频带有限信号 $f(t)$ ，当抽样频率满足 $f_s \geq 2f_m$ 时，可以唯一地还原出原信号
- 因为抽样信号的频谱是由原信号的频谱频移而成，若 $f_s < 2f_m$ ，会出现重叠导致频谱被破坏
- 我们称其为奈奎斯特频率： $f_s = 2f_m$ 既最低取样频率
- 原信号的恢复：
 - $F(j\omega) = F_s(j\omega) \cdot G_{2\omega_c}(j\omega)$
 - $f(t) = f_s(t) * g(t) = \sum f(nT_s) \cdot Sa\left[\frac{\omega_s}{2}(t - nT_s)\right]$

频域抽样定理

- 一个存在于区间 $[-t_m, t_m]$ 的时限信号 $f(t)$ ，对于其频谱 $F(j\omega)$ 进行等间隔抽样，当且仅当抽样间隔满足 $f_s \leq \frac{1}{2t_m}$ 时可以唯一还原原信号

连续时间系统的频域分析

系统的频域响应

- 我们有：

$$\begin{cases} y_{zs}(t) = e(t) * h(t) \\ Y_{zs}(j\omega) = E(j\omega) \cdot H(j\omega) \end{cases}$$

- 我们称 $h(t)$ 与 $H(j\omega)$ 为系统的系统函数，前者反应系统的时域特性，后者反应频域特性

|| 注： $H(j\omega)$ 只能用于研究零状态响应

频率响应函数 $H(j\omega)$ 的定义

$$H(j\omega) \triangleq \frac{Y_{zs}(j\omega)}{E(j\omega)} = |H(j\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

$$Y(j\omega) = |Y(j\omega)| e^{j\varphi_y(\omega)} = |E(j\omega)| \cdot e^{j\varphi_e(\omega)} \cdot |H(j\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)}$$

系统对虚指数信号 $e^{j\omega_0 t}$ 的零状态响应

$$\begin{aligned} y_{zs}(t) &= e^{j\omega_0 t} * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot e^{j\omega_0(t-\tau)} d\tau \\ &= e^{j\omega_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot e^{j\omega_0 \tau} d\tau \\ &= H(j\omega_0) \cdot e^{j\omega_0 t} \\ &= |H(j\omega_0)| \cdot e^{j(\omega_0 t + \varphi(\omega_0))} \end{aligned}$$

- 可见，系统的零状态响应仍为同频率的虚指数信号，其幅度与相位由系统函数决定

LTI 系统对直线信号的稳态响应

$$\begin{aligned} e(t) &= \cos \omega_0 t = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) \\ y_{zs}(t) &= \frac{1}{2}H(j\omega_0) \cdot e^{j\omega_0 t} + \frac{1}{2}H(-j\omega_0) \cdot e^{j(-\omega_0)t} \\ &= |H(j\omega_0)| \cdot \cos[\omega_0 t + \varphi(\omega_0)] \end{aligned}$$

- 当激励为正弦信号时，系统的稳态响应是与激励同频率的正弦信号，其幅度和相位由系统函数确定

无失真传输条件

- 失真：如果一个信号在经过系统之后，其输出信号与输入信号的波形不同，即波形发生了畸变，称信号产生了失真
- 无失真：如果信号在经过系统之后，只引起输出信号时间上的延迟及幅度的增减，而波形的形状并没有发生变化，称信号无失真
- 失真通常分为两类：
 - 线性失真：没有产生新的频率分量，只包含幅度、相位失真：

$$y(t) = ke(t - t_0)$$
 - 非线性失真：信号通过非线性系统产生的失真，产生新频率分量

系统无失真传输条件

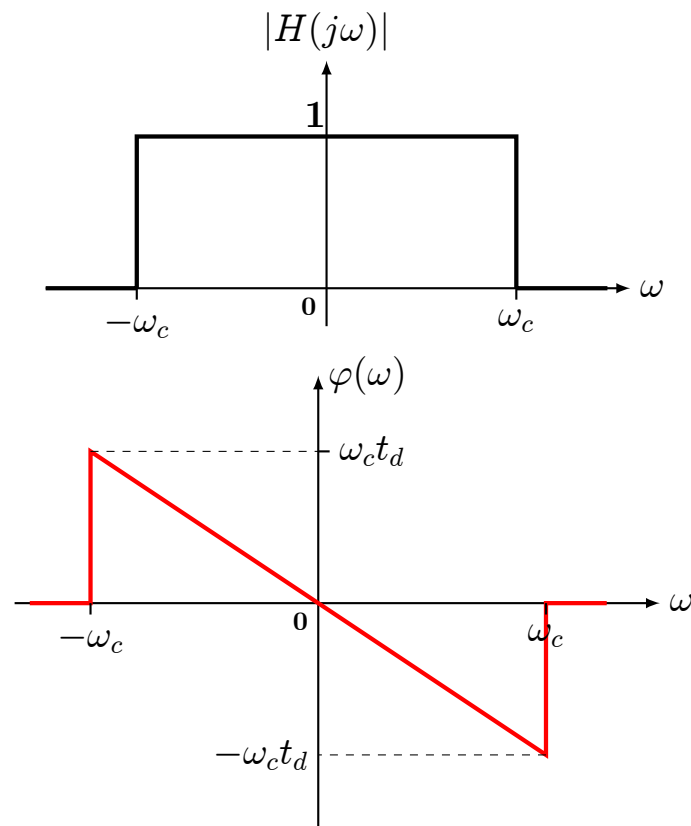
$$y(t) = Ke(t - t_d) \Rightarrow Y(j\omega) = K \cdot E(j\omega) \cdot e^{j\omega t_d}$$

- 我们可以得出：

$$H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_d}$$

- 得到：
 - 幅频特性：为常数 K ，对输入信号的放大/缩小倍数一样
 - 相频特性： $\varphi(\omega) = -\omega \cdot t_d$
- 输出信号各谐波的相移和频率成正比，即基波和各谐波延迟时间相同

理想低通滤波器



$$H(j\omega) = g_{2\omega_c}(\omega) \cdot e^{-j\omega t_d} = \begin{cases} e^{-j\omega t_d} & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

冲激响应

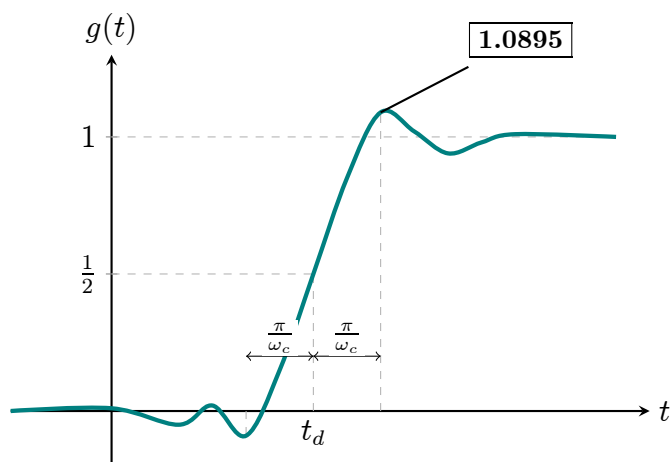
$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(j\omega)] = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_d)]$$

- 当 $t < 0$ 时， $h(t) \neq 0$ ，可见理想低通滤波器是非因果系统，物理上无法实现，实际的只能尽可能与它逼近。
- 当 $\omega_c \rightarrow \infty$ 时， $h(t) = \delta(t - t_d)$

阶跃响应

$$\begin{aligned}
 g(t) &= h(t) * \varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^t \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(\tau - t_d)] d\tau \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\omega_c(t-t_d)} \text{Sa}[x] dx \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^0 \text{Sa}[x] dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\omega_c(t-t_d)} \text{Sa}[x] dx \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \int_0^{\omega_c(t-t_d)} \text{Sa}[x] dx \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\omega_c(t - t_d)]
 \end{aligned}$$

$$\text{Si}(y) = \int_0^y \text{Sa}(x) dx$$



- 若 $\omega_c \rightarrow \infty$, $g(t) = \varepsilon(t - t_d)$
- 上升时间: $t_r = \frac{\pi}{\omega_c} = \frac{0.5}{f_c} = \frac{0.5}{B_f}$, 我们称 $B_f = f_c$ 为低通滤波器的通带宽度 (简称带宽)
- 吉布斯现象:
 - $g(t)$ 的第一个峰值出现在 $t = t_d + \frac{\pi}{\omega_c}$ 处, $g_{max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \text{Si}[\pi] = 1.0895$
 - 可见无论 ω_c 取何值, 始终有过冲现象

物理可实现系统对系统函数的要求

- 时域特性满足:
 - $h(t) = g(t) = 0 \quad t < 0$, 既满足因果条件
- 频域满足 (佩利—维纳准则):
 - $\int_{-\infty}^{\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega < \infty$, 既 $E < \infty$
 - $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\ln |H(j\omega)||}{1+\omega^2} d\omega < \infty$, 既不允许存在 $|H(j\omega)| = 0$